

七年级6班等腰直角三角形模型复习计划

根据 2026年6月6日 18:43-20:50 课堂录音转写整理

把模型变成入口

先识别条件, 再选择辅助线, 最后把边角关系导清楚。

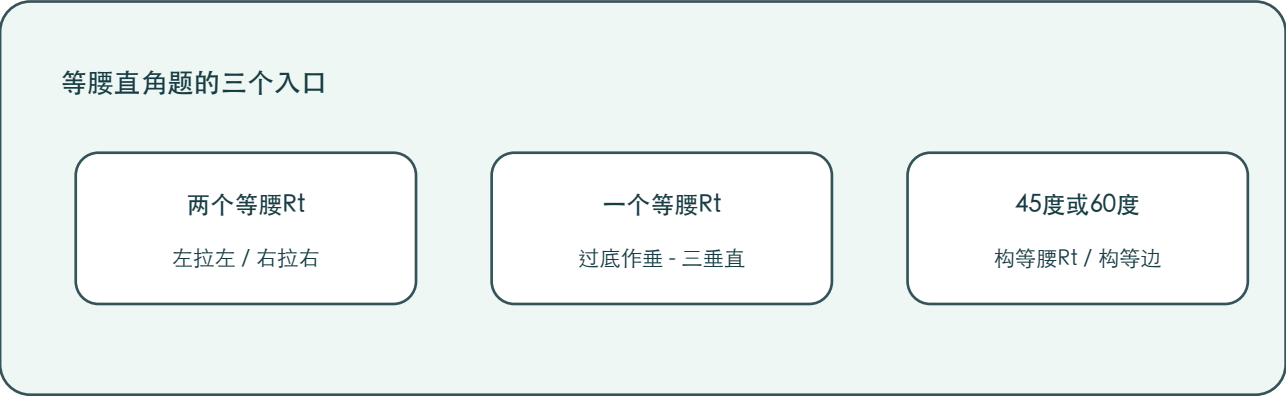
本节课的核心目标

- 看到等腰直角三角形时, 先判断是两个等腰直角联动, 还是单个等腰直角触发三垂直。
- 看到中点和两倍关系时, 优先想倍长中线或中位线, 并用平行线导角。
- 看到 60度, 120度或等边背景时, 主动想构等边、反推手拉手、四点共圆和角平分线。
- 复杂题不要只背模型, 要能用“一角一边构全等”把隐藏的平行且相等推出来。



材料来源: 6月6日7年级6班.txt; 转写稿约 34781 字。

一、课堂知识地图



模块	课堂关键词	复习时要问自己的问题
等腰直角	两个等腰直角、左拉左、右拉右、反推手拉手	我有没有把两个等腰直角的顶点、腰和拉线标清楚？
三垂直	过底作垂、K字模型、穿过/不穿过/重合	底点有没有做垂线？如果没有，我能不能自己补一条？
中点体系	倍长中线、中位线、平行且一半、两倍关系	中点给我的到底是全等入口，还是中位线入口？
导角体系	八字模型、180度、两个直角、45度/60度	我要证明的 90度 或 60度 是不是能从互余、互补或四点共圆来？
构造体系	构等边、构全等、截长补短、作平行线	这道题是缺边、缺角，还是缺一个能传递关系的新三角形？

第一遍复习不要急着写完整证明。先用铅笔把“条件圈号 - 触发模型 - 辅助线 - 结论” 四步写在图旁边，这会比单纯背答案更稳。

二、重点模型复盘

1. 已知中点求垂直

- 入口：题中出现中点，同时目标里有垂直或 90° 。
- 方法A：倍长中线。先倍长，再连线，用全等得到平行且相等。
- 方法B：中位线。再找一个中点或构造一个三角形，得到平行且一半。
- 关键导角：一个 180° 来自平行线，另一个 180° 来自两个直角；最后把互余关系倒推成 90° 。

2. 已知垂直求中点

- 入口：题中已有垂直，但结论要证明中点或两段相等。
- 优先想三垂直：等腰直角的顶点、底点、垂线三者是否齐全。
- 如果图中缺垂线，过底点补垂线；如果图中缺等腰直角，由 45° 或等边背景反向构造。

3. 婆罗摩笈多式两倍关系

- 两个等腰直角联动时，拉线之间常出现全等、平行和两倍关系。
- 看到“中点 + 拉线 + 两倍”时，不要孤立看一条线，要回到两个等腰直角之间的旋转关系。
- 做题时把左拉左、右拉右、左拉右、右拉左写在图上，防止导边时把对应边弄反。

三、复杂题的通用解题法

一角一边构全等

1. 先找已经稳定的一边和一个角。
2. 缺什么就构造什么, 不急着套模型。
3. 全等后反推平行且相等, 再得到中点或两倍关系。

卡点	不要这样想	改成这样想
模型套不上	这题不是我背过的图, 所以不会。	先找稳定的一角一边, 再构造能全等的三角形。
辅助线太多	遇到中点就倍长, 遇到垂直就三垂直。	先问: 我最终要的是中点、平行、相等、角平分, 还是两倍关系?
导边混乱	凭感觉看哪条像哪条。	把目标边标成 1、2、3, 每次全等后只转移一个编号。
证明写不出	脑子里懂了, 但过程空着。	按“已知 - 构造 - 全等 - 导角/导边 - 收结论”五行写。

课堂中特别强调: 模型不是终点。后面的题经常要从模型跳出来, 用一角一边构全等。只要能让两个三角形全等, 再反推出平行且相等, 就能得到中点或两倍关系。

四、7天复习安排

时间	复习任务	交付物
Day 0 当晚	重画课堂里最核心的三个图: 等腰直角手拉手、中点求垂直、构等边反推手拉手。每个图只写触发条件和辅助线, 不写长证明。	3张干净模型图
Day 1	整理“已知中点求垂直”和“已知垂直求中点”两类互推。每类写一遍完整证明, 标出用到的平行线和两个直角。	2道完整证明
Day 2	复盘手拉手模型: 证明拉手三角形全等, 写出拉线夹角、角平分线、导边三个结论。	1页手拉手结论卡
Day 3	专练 60度/120度 题: 看到 60度 先尝试构等边, 再找两个手拉手。	2题构等边训练
Day 4	做一题“一角一边构全等”。要求写清: 稳定边是谁, 稳定角是谁, 构造出的全等带来哪条平行且相等。	1道变式证明
Day 6	把课堂作业中的第13题、第14题、第16题一二问重新过一遍。不会的地方只标“卡在找角/找边/辅助线”。	错因标注
Day 7	闭卷默写本页“触发词 - 辅助线 - 结论”表, 再随机挑一题限时 12 分钟写证明。	1次闭卷自测

五、触发词 - 辅助线 - 结论速查表

看到什么	先想什么	常用辅助线	常收结论
两个等腰直角	手拉手	连接对侧顶点	拉手三角形全等, 拉线角相等
单个等腰直角 + 底点	三垂直/K字	过底作垂	两个小三角形全等, 得中点或等长
中点 + 垂直目标	倍长中线或中位线	倍长/作平行线/找第二中点	平行且相等或平行且一半
45度	构等腰直角	补垂线或补等腰边	形成三垂直或反推手拉手
60度/120度	构等边或四点共圆	延长一段使其等于已知边	两个手拉手, 导边求和
角平分线 + 垂线	到两边距离相等	过点向两边作垂	等距, 面积可转底乘高
目标是 $AB + AG = BC$	截长补短或双延长	延长构等腰, 或过点作垂	把和差转成单条线段

速查表使用方法: 做题前先圈触发词, 做题后再检查是否真的用上了辅助线带来的结论。不要只写“由模型得”, 要说清是哪两个三角形全等、哪两个角相等。

六、课堂作业整理建议

录音结尾布置的重点不是把所有题都机械补完,而是把几道三小问整理透。建议按下面顺序处理。

优先级	内容	整理要求
1	第12题三小问	重点写“一角一边构全等”。图旁标出两次全等分别解决什么问题。
2	第13题	补充课堂改题思路:反推手拉手+八字模型;若有角平分线,写清三线合一或等距。
3	第14题	按婆罗摩笈多/两倍关系整理,不能只抄结论。
4	第16题一二问	第一问写手拉手全等;第二问写构等边、两个手拉手、导边求比值。
5	时间不够时	先做填选,再做应用题;应用题可以倒着做,先拿自己最有把握的分。

整理模板

- 题号和目标: 这题要证明什么? 是垂直、中点、等长、两倍、角平分还是线段和差?
- 触发条件: 等腰直角、中点、垂直、60度、120度、角平分线分别在哪里?
- 辅助线: 我补了哪条线? 它是为了创造全等、平行、等边还是等距?
- 关键一步: 哪两个三角形全等? 或哪四点共圆? 导出了哪条边/哪个角?
- 回看错因: 卡住是因为没认出模型, 还是认出了但不会导边?

七、闭卷自查

复习结束前, 用 10 分钟完成下面自查。能说出来, 说明你不是只记了题形, 而是抓住了模型背后的逻辑。

自查问题	达标标准
1. 中点求垂直为什么会想到倍长?	能说出倍长后得到全等, 再得到平行和两倍关系。
2. 中位线和倍长中线的共同点是什么?	都提供平行线和比例关系, 都可以用来导角。
3. 三垂直什么时候触发?	等腰直角的底点附近出现垂线, 或目标需要反推出中点/等长。
4. 手拉手最基本的三个结论是什么?	拉手三角形全等; 拉线角关系; 顶点连交点常引出角平分或旁角平分。
5. 为什么 60度 常常要构等边?	构等边后能制造两个手拉手, 再用对应边导出线段和差。
6. 一角一边构全等适合什么题?	模型直接套很繁琐, 但已有一条边和一个角稳定, 可通过构造一次解决多步关系。

最后提醒

几何复习不要把“模型名”当答案。真正的答案是: 我从哪个条件出发, 补了哪条线, 证明了哪两个三角形全等, 最后把哪个角或边转移到了目标上。